10

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Arifmetik va mantiqiy operatorlar

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Arifmetik operatorlar: +, -, *, /, //, %, **
2. Taqqoslash operatorlari va mantiqiy (bool) qiymatlar
3. Mantiqiy operatorlar and, or, not va amallarning bajarilish ustuvorligi

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python tilidagi arifmetik, taqqoslash va mantiqiy operatorlar, ularning natija turlari hamda ifodada amallarning bajarilish ustuvorligi bo‘yicha nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Arifmetik va mantiqiy operatorlarning vazifasini tushuntiradilar, ifoda natijasini va uning turini oldindan aniqlaydilar, murakkab ifodalarda amallar tartibini tahlil qiladilar.

Operator va operand

> Operator — qiymatlar ustida bajariladigan amal belgisi, operand esa shu amal bajariladigan qiymat. Masalan, 7 + 2 ifodasida + operator, 7 va 2 operandlar.

Arifmetik operatorlar

Operator	Nomi	Misol	Natija
+	Qo‘shish	17 + 5	22
-	Ayirish	17 - 5	12
*	Ko‘paytirish	17 * 5	85
/	Bo‘lish	17 / 5	3.4
//	Butun bo‘lish	17 // 5	3

Bo‘lishning uch ko‘rinishi

> Hayotiy misol: 100 ta kompyuterni 8 ta xonaga teng taqsimlash kerak. 100 // 8 natijasi 12 — har xonaga 12 tadan kompyuter, 100 % 8 natijasi 4 — ortib qolgan kompyuterlar soni. int va float aralashsa, natija float bo‘ladi: 3 + 2.0 natijasi 5.0.

- **/ (oddiy bo‘lish):** natija har doim float: 10 / 2 natijasi 5.0, butun son emas.
- **// (butun bo‘lish):** natija kichik tomonga yaxlitlanadi: 17 // 5 natijasi 3, -7 // 2 natijasi esa -4.
- **% (qoldiq):** bo‘lishdan qolgan qism: 17 % 5 natijasi 2. Son juftligini tekshirishda ishlatiladi: n % 2 natijasi 0 bo‘lsa, son juft.
- **Nolga bo‘lish:** 5 / 0, 5 // 0 va 5 % 0 ifodalari ZeroDivisionError xatosini beradi.

Taqqoslash operatorlari

> Taqqoslash operatorlari ikki qiymatni solishtiradi va natijada mantiqiy qiymat — True (rost) yoki False (yolg‘on) qaytaradi. Bu qiymatlar bool turiga tegishli va keyinchalik shart hamda takrorlash operatorlarining asosini tashkil etadi.

Operator	Ma’nosi	Misol	Natija
==	Teng	5 == 5	True
!=	Teng emas	5!= 3	True
>	Katta	2 > 7	False
<	Kichik	2 < 7	True
>=	Katta yoki teng	18 >= 18	True

Taqqoslashning o‘ziga xos jihatlari

> Taqqoslash natijasini o‘zgaruvchiga saqlash ham mumkin: kattami = yosh >= 18. Shundan so‘ng print(kattami) yosh qiymatiga qarab True yoki False chiqaradi.

- **= va == farqi:** bitta tenglik qiymat berish, ikkita tenglik esa solishtirish: x = 5 o‘zgaruvchiga qiymat beradi, x == 5 esa tekshiradi.
- **Zanjirli taqqoslash:** 1 < x < 10 yozuvi «x 1 dan katta va 10 dan kichik» degan ma’noni beradi.
- **Satrlarni solishtirish:** katta-kichik harf farqlanadi: "Admin" == "admin" natijasi False.
- **Turli turlar:** 5 == 5.0 natijasi True, lekin 5 == "5" natijasi False, chunki biri son, ikkinchisi satr.

Mantiqiy operatorlar

> Bir nechta shartni birlashtirish uchun mantiqiy operatorlar ishlatiladi. and (va) — ikkala shart ham rost bo‘lganda True; or (yoki) — kamida bittasi rost bo‘lsa True; not (emas) — qiymatni teskarisiga aylantiradi.

A	B	A and B	A or B
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False

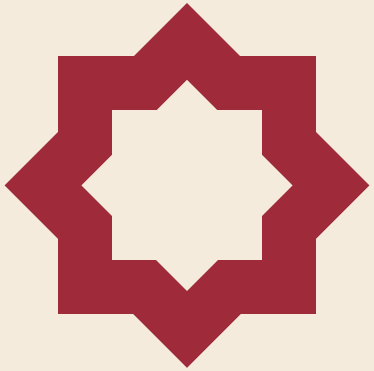
Amallar ustuvorligi

> Xulosa: ifodani yozishda ustuvorlikka shubha bo‘lsa, qavs qo‘yish eng ishonchli yo‘l — bu kodni o‘qishni ham osonlashtiradi.

Ifoda	Natija	Izoh
2 + 3 * 4	14	Avval ko‘paytirish
(2 + 3) * 4	20	Qavs ustuvorlikni o‘zgartiradi
2 + 3 * 4 ** 2	50	4 ** 2 = 16, 3 * 16 = 48, 2 + 48 = 50
-2 ** 2	-4	Daraja unar minusdan oldin bajariladi
True or False and False	True	and avval: False and False = False

Mustahkamlash uchun savollar

1. / va // operatorlarining farqi nimada?
2. % operatori qanday masalalarda ishlatiladi? Misol keltiring.
3. = va == belgilari qanday farq qiladi?
4. and va or operatorlari qachon True natija beradi?
5. 2 + 3 * 4 ** 2 ifodasi qanday tartibda hisoblanadi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova